

# Théorie des réseaux

## Chapitre 2 : Le vocabulaire des graphes



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 30 août 2026

La définition

Le degré

Chemins et distances

Connexité

Ce qu'il faut retenir

## La définition

---

## L'objet

$$G = (V, E)$$

$V$  l'ensemble des **sommets** – ou nœuds –,  $E$  celui des **arêtes** – ou liens.

$n = |V|$  est la taille,  $m = |E|$  le nombre d'arêtes.

## Notre réseau

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \quad n = 7$$

$$E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}, \quad m = 8$$

### Ce qui distingue les graphes

**Orienté** — l'arête a un sens :  $i \rightarrow j$  diffère de  $j \rightarrow i$ .

**Pondéré** — l'arête porte une intensité : montant, fréquence, durée.

**Signé** — l'arête porte un signe : alliance ou hostilité.

**Biparti** — deux types de sommets, les arêtes ne relient que des types différents.

### Le bon choix se lit dans la question

Prêts interbancaires : **orienté et pondéré** — qui prête combien à qui.

Coauteurs d'un article : **non orienté**. Administrateurs et conseils d'administration : **biparti**.

**Se tromper de variante fausse toutes les mesures qui suivent.**

## Le degré

---

## Nombre de voisins

$$k_i = | \{ j : ij \in E \} |$$

En orienté, on distingue le degré **entrant**  $k_i^{\text{in}}$  et le degré **sortant**  $k_i^{\text{out}}$ .

## Sur notre réseau

| Nœud  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| $k_i$ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |

# Le lemme des poignées de main

## Le résultat

$$\sum_{i \in V} k_i = 2m$$

Chaque arête est comptée deux fois : une par extrémité.

## Vérification

$$2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 2 = 16 = 2 \times 8$$

Le degré moyen vaut donc

$$\bar{k} = \frac{2m}{n} = \frac{16}{7} \approx 2,29$$



## Intuition

La somme des degrés est toujours **paire**. Le nombre de sommets de degré impair l'est aussi.

**C'est le premier théorème de la théorie des graphes**, dû à Euler en 1736 — et il suffit à réfuter bien des réseaux mal saisis.

## Chemins et distances

---

## Trois mots

Un **chemin** est une suite de sommets consécutivement reliés, sans répétition.

Sa **longueur** est son nombre d'arêtes.

La **distance**  $d(i, j)$  est la longueur du plus court chemin entre  $i$  et  $j$ ; elle vaut  $+\infty$  s'il n'y en a aucun.

## Sur notre réseau

$$d(1, 2) = 1 \quad d(1, 4) = 2 \quad d(1, 5) = 3 \quad d(1, 6) = 4$$

Le chemin  $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$  est le plus court possible entre 1 et 6.

# Diamètre et distance moyenne

## Deux résumés

$$\text{diametre} = \max_{i,j} d(i,j) \quad \bar{d} = \frac{1}{\binom{n}{2}} \sum_{i < j} d(i,j)$$

## Sur notre réseau

Le diamètre vaut 4 : c'est la distance entre  $\{1, 2\}$  et  $\{6, 7\}$ .

La somme des 21 distances vaut 46, donc

$$\bar{d} = \frac{46}{21} \approx 2,190$$

## Pourquoi les deux, et pas un seul

Le diamètre est le **pire cas** : il est sensible à un seul sommet excentré.

La distance moyenne décrit le **cas courant**. Un réseau de diamètre 12 et de distance moyenne 3 est un petit monde avec une queue — pas un réseau étiré.

Connexité

---

## Composante connexe

Un ensemble maximal de sommets deux à deux joignables.

Un graphe est **connexe** s'il n'a qu'une composante.

## En orienté, deux notions

**Fortement connexe** : tout sommet est joignable depuis tout autre en respectant le sens.

**Faiblement connexe** : c'est vrai si l'on oublie les sens.

## Notre réseau est connexe

Une seule composante, de sept sommets. **Toutes les distances sont finies**, ce qui rend les mesures du chapitre 4 calculables sans précaution.

## Deux fragilités

Un **pont** est une arête dont la suppression augmente le nombre de composantes.

Un **point d'articulation** est un sommet dont la suppression fait de même.

## Sur notre réseau

Les arêtes 3-4 et 4-5 sont des **ponts**. Les sommets 3, 4 et 5 sont des **points d'articulation**.

Retirer le nœud 4 coupe le réseau en deux triangles isolés.

## La lecture économique

Un pont est une **vulnérabilité** et une **rente** à la fois.

Vulnérabilité pour le système : sa disparition le fragmente. Rente pour celui qui l'occupe : rien ne passe sans lui. **Le chapitre 4 chiffre cette rente**, et le chapitre 14 en fait un critère de régulation.

Ce qu'il faut retenir

---



## Six points

1. Un graphe est  $G = (V, E)$ ; il peut être **orienté, pondéré, signé, biparti**.
2. Le **degré** compte les voisins;  $\sum_i k_i = 2m$ , toujours pair.
3. Notre réseau :  $n = 7, m = 8, \bar{k} \approx 2,29$ .
4. La **distance** est la longueur du plus court chemin; diamètre 4, moyenne 2,190.
5. Diamètre et distance moyenne disent des choses **différentes** : pire cas et cas courant.
6. Les arêtes 3-4 et 4-5 sont des **ponts**; le nœud 4 est un point d'articulation.

## La suite

Le chapitre 3 range tout cela dans une matrice — et découvre que les puissances de cette matrice comptent les chemins, ce qui donnera les centralités du chapitre 5.